

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor produktu**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis) |
| Cat No. :               | 99365                                                     |
| Molekulový vzorec       | Ni                                                        |
| Registračné číslo REACH | -                                                         |

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

**ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008****Fyzikálne nebezpečenstvá**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Kožná senzibilizácia

Karcinogenita

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H317)

Kategória 2 (H351)

Kategória 1 (H372)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## **Výstražné upozornenia**

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

## **Bezpečnostné upozornenia**

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P308 + P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Toxicita pre organizmy prebývajúce v zemi

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Zložka | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008           |
|--------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nikel  | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 100.0               | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Všeobecné odporúčania</b>                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                           |
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| <b>Požitie</b>                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                          |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky  
schválené hasiace prístroje triedy D.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov  
Voda môže byť neúčinná.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné produkty horenia  
Metal fumes and oxides.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Zoberte a uložte do riadne označených nádob.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom mieste. Chráňte pred kyselinami.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia | Veľká Británia                     | Francúzsko                         | Belgicko                        | Španielsko                        |
|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nikel  |               | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

|  |  |                                         |                                                                          |  |           |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings |  | (8 horas) |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

| Zložka | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                           | Portugalsko                        | Holandsko | Fínsko                                    |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Nikel  |           | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Zložka | Rakúsko                                                                       | Dánsko                                                                               | Švajčiarsko                             | Poľsko                                     | Nórsko                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Zložka | Bulharsko                   | Chorvátsko                                  | Írsko                                                                  | Cyprus | Česká republika                                                                                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka | Estónsko                                  | Gibraltar | Grécko                   | Maďarsko                                   | Island                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraán. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder |

| Zložka | Lotyšsko                    | Litva                           | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka | Rusko                       | Slovenská republika                                                                     | Slovinsko                                                                                                                        | Švédsko                                     | Turecko |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Nikel  | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka | Taliansko | Fínsko                                                                                     | Dánsko | Bulharsko                                          | Rumunsko                             |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nikel  |           | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |        | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift |

| Zložka | Gibraltar | Lotyšsko             | Slovenská republika                                         | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nikel  |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)  
Pozri tabuľku hodnôt

| Component                    | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( 100.0 ) |                                   |                                     | DNEL = 0.035mg/cm2                   |                                        |

| Component                    | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( 100.0 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>              |                                             | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>                   |

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)  
Pozri hodnoty pod.

| Component                    | Sladká voda    | Sladká voda<br>sedimentu       | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárstvo) |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( 100.0 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 0.33mg/L                                 | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Morská voda    | Morská voda<br>sedimentu       | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec   | Vzduch |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( 100.0 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítlami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare)  
(Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky

| Materiál rukavíc     | Doba prieniku                | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|----------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Jednorazové rukavice | Pozri odporúčanie<br>výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

#### Ochrana dýchacích ciest

Nie sú potrebné žiadne osobitné ochranné pomôcky.

### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor

### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný prostriedok na ochranu dýchacích ciest  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

### Kontroly environmentálnej

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

expoziácie

Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                                            |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka                                                 |                                                |
| Vzhľad                                  | Belavá                                                     |                                                |
| Zápach                                  | Bez zápachu                                                |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 1455 °C / 2651 °F                                          |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie<br>2730 °C / 4946 °F |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                                              | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie                      |                                                |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                                              | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                                              |                                                |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                                              | Tuhá látka                                     |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustné                                                |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie                      |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                                            |                                                |
| Tlak pár                                | 1 mmHg @ 1810 °C                                           |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 8.90                                                       |                                                |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                                              | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje                           |                                                |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | Ni                         |
| Molekulová hmotnosť  | 58.69                      |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Metal fumes and oxides.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

K dispozícii nie sú žiadne údaje

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Zložka | LD50 orálne               | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie              |
|--------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Nikel  | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Kategória 1

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

##### e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### f) karcinogenita;

Kategória 2

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|--------|----|----|---------|----------|
| Nikel  |    |    | Cat. 1  | Group 2B |

##### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 1

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

##### j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

**Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené**

Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ťažké splachovanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

**Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Obsahuje látku, ktorá je: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

| Zložka | Sladkovodné ryby                                                                                                                                             | perloočka veľká     | Sladkovodné riasy                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikel  | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

**Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v eštiarni  
odpadových vôd**

Nerozpustný vo vode.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŮOVANÍ

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

## 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                     |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobu ale od použitia.                                                                          |
| <b>Iné informácie</b>                         | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.                     |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

**IMDG/IMO** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**ADR** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**IATA** Nie je regulované

- 14.1. Číslo OSN**
- 14.2. Správne expedičné označenie OSN**
- 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**
- 14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nikel  | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Zložka | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Nikel  | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                        | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | 7440-02-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | 7440-02-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

### Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

### Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel  | WGK 2                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( 100.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nickel rod, 7.6mm dia x 6" length, 99.998% (metals basis)

Dátum revízie 22-III-2024

a hygienu.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

22-III-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**